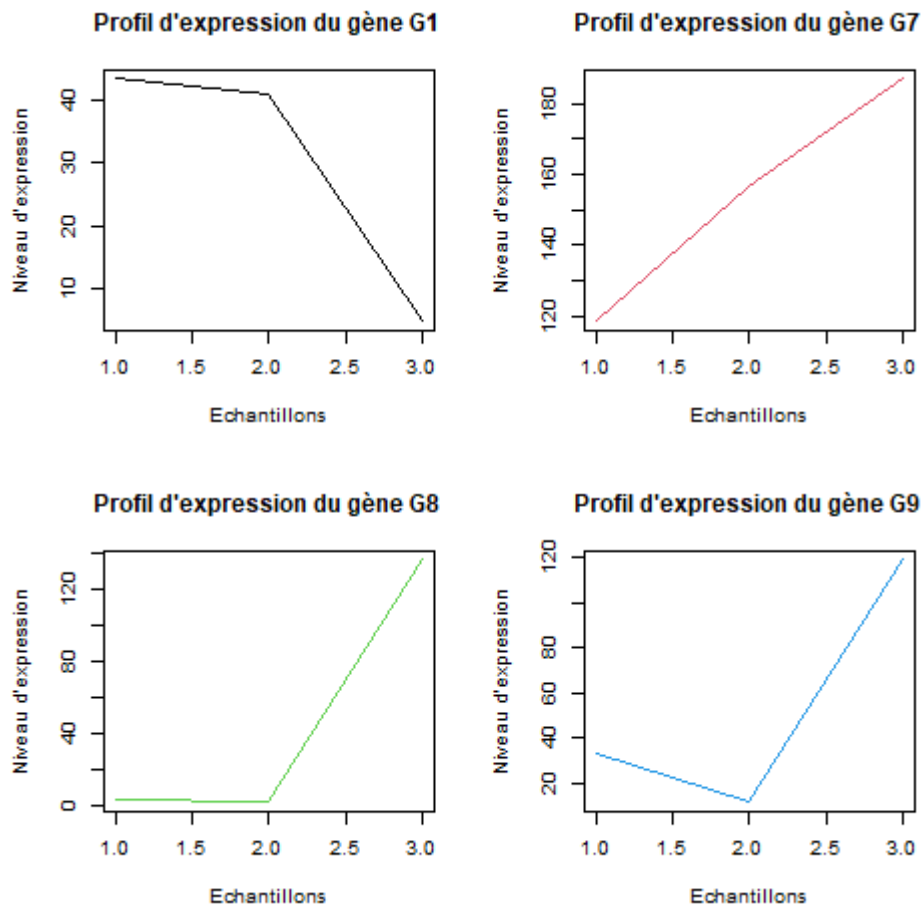
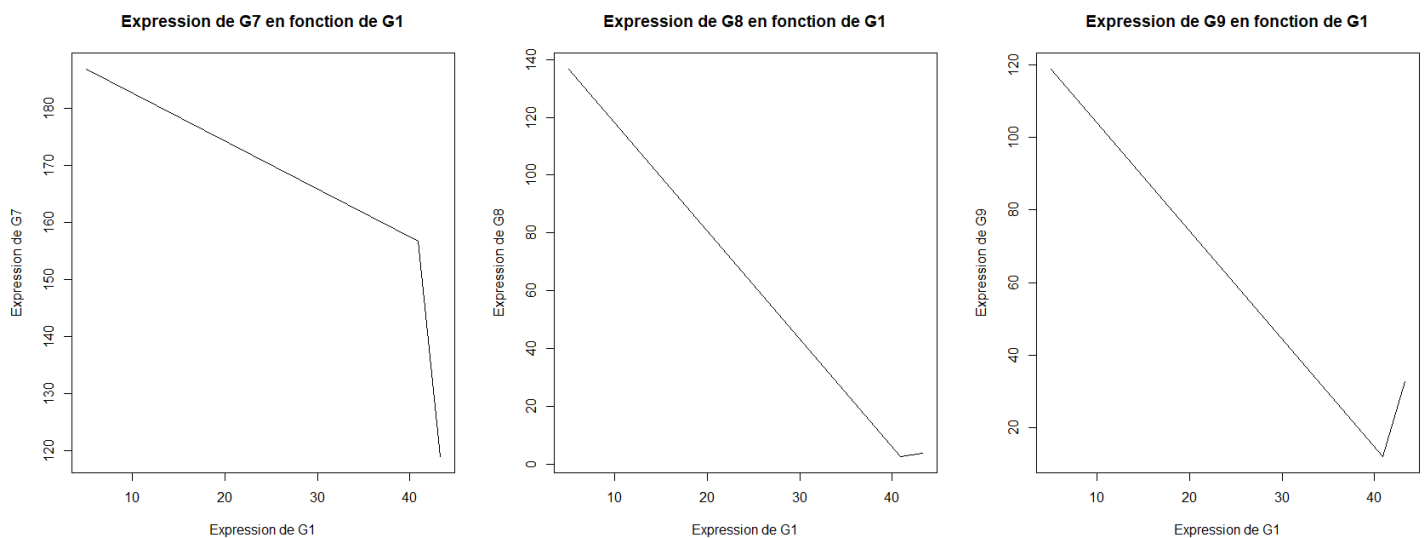


Projet de « Modélisation des systèmes biologiques »

Question 1

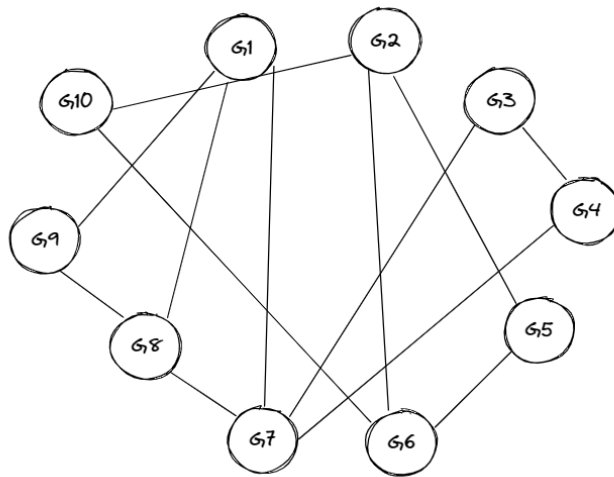


Question 2 :



Question 3 :

À partir des observations des profils d'expression des gènes G1, G7, G8 et G9, ainsi que des relations entre leurs niveaux d'expression, on peut remarquer que les gènes G7, G8 et G9 semblent être coexprimés avec le gène G1, car leurs niveaux d'expression semblent être influencés par celui du gène G1. Ces gènes sont régulés négativement par le gène G1. Lorsque l'expression du gène G1 est élevée, les niveaux d'expression des gènes G7, G8 et G9 tendent à diminuer. Cela pourrait indiquer une relation fonctionnelle entre ces gènes, où le gène G1 pourrait agir comme un régulateur négatif des gènes G7, G8 et G9.

Question 6 :

Le réseau de coexpression des 10 gènes

Question 7 :

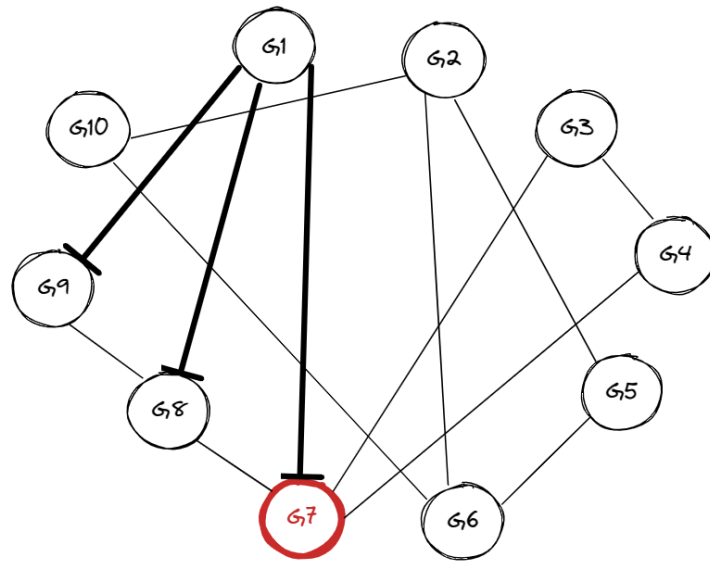
Les hubs sont les nœuds avec un degré élevé, le degré d'un nœud étant le nombre de liens (arêtes) qui lui sont connectés.

Dans ce réseau, le nœud G7 peut être considéré comme un hub puisqu'il a un degré de 4, comparé aux autres nœuds avec seulement un degré de 2 ou 3.

Question 8 :

Dans ce réseau de coexpression de gènes, les nœuds représentent les gènes individuels et les arêtes représentent les relations (coefficients) de corrélation entre les gènes.

Ce réseau possède donc 10 nœuds et 13 arêtes.

Question 9 :

Si une augmentation dans l'expression du gène G1 entraîne une augmentation dans l'expression des gènes G7, G8 et G9, alors nous pouvons conclure que les arêtes (G1, G7), (G1, G8) et (G1, G9) représentent des activations.

En revanche, si une augmentation dans l'expression du gène G1 entraîne une diminution dans l'expression des gènes G7, G8 et G9, alors nous pouvons conclure que les arêtes (G1, G7), (G1, G8) et (G1, G9) représentent des inhibitions.

Sur la base des observations mentionnées, où l'expression élevée du gène G1 semble entraîner une diminution dans l'expression des gènes G7, G8 et G9, nous pouvons conclure que les arêtes (G1, G7), (G1, G8) et (G1, G9) représentent des inhibitions.

Code R :

```
# Définir la matrice d'expression
matrice_exp <- matrix(c(43.26, 40.89, 5.05,
                        166.6, 41.87, 136.65,
                        12.53, 39.55, 42.09,
                        28.77, 191.92, 236.56,
                        114.7, 79.7, 99.76,
                        119.1, 80.57, 114.59,
                        118.9, 156.69, 186.95,
                        3.76, 2.48, 136.78,
                        32.73, 11.99, 118.8,
                        17.46, 56.11, 21.41),
```

```
nrow = 10, ncol = 3, byrow = TRUE)

# Définir les noms des gènes
genes_names <- paste0("G", 1:10)

# Sélectionner les gènes à tracer
genes_plot <- c("G1", "G7", "G8", "G9")

# Définir les noms de lignes de matrice_exp
rownames(matrice_exp) <- genes_names

# Définir les noms des échantillons
s <- paste0("s", 1:3)

# Tracer les profils d'expression dans des graphiques séparés
par(mfrow = c(2, 2))

# Tracer le profil d'expression du gène G1
plot(x = 1:3, y = matrice_exp["G1", ], type = "l", lty = 1, col = 1, xlab =
"Niveaux d'expression", ylab = "Niveau d'expression", main = "Profil d'expression
du gène G1")

# Tracer le profil d'expression du gène G7
plot(x = 1:3, y = matrice_exp["G7", ], type = "l", lty = 1, col = 2, xlab =
"Niveaux d'expression", ylab = "Niveau d'expression", main = "Profil d'expression
du gène G7")

# Tracer le profil d'expression du gène G8
plot(x = 1:3, y = matrice_exp["G8", ], type = "l", lty = 1, col = 3, xlab =
"Niveaux d'expression", ylab = "Niveau d'expression", main = "Profil d'expression
du gène G8")

# Tracer le profil d'expression du gène G9
plot(x = 1:3, y = matrice_exp["G9", ], type = "l", lty = 1, col = 4, xlab =
"Niveaux d'expression", ylab = "Niveau d'expression", main = "Profil d'expression
du gène G9")

par(mfrow = c(1, 3))
```

```
# Extraire les valeurs d'expression des gènes G1, G7, G8 et G9
expression_G1 <- matrice_exp["G1", ]
expression_G7 <- matrice_exp["G7", ]
expression_G8 <- matrice_exp["G8", ]
expression_G9 <- matrice_exp["G9", ]

# Tracer les valeurs d'expression de G7 en fonction de G1
plot(expression_G1, expression_G7, type = "l", xlab = "Expression de G1",
      ylab = "Expression de G7", main = "Expression de G7 en fonction de G1")

# Tracer les valeurs d'expression de G8 en fonction de G1
plot(expression_G1, expression_G8, type = "l", xlab = "Expression de G1",
      ylab = "Expression de G8", main = "Expression de G8 en fonction de G1")

# Tracer les valeurs d'expression de G9 en fonction de G1
plot(expression_G1, expression_G9, type = "l", xlab = "Expression de G1",
      ylab = "Expression de G9", main = "Expression de G9 en fonction de G1")

# Calculer la matrice de corrélation
cor_matrice <- cor(t(matrice_exp))

# Calculer les valeurs absolues
cor_matrice_abs <- abs(cor_matrice)
print(cor_matrice_abs)
```